Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	107	**Documento y versión**	Plan de gestión de riesgos · v1.0
Línea base a la que pertenece	LB-1.0	**Fecha de elaboración**	30/10/2026
Elaborado por	Iván Benítez Roldán y Diego Rey Carmona	**Aprobado por**	Patrocinador del proyecto

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	*30/10/2026*	*IBR, DRC*	*Primera versión del documento. Se ha añadido información sobre la gestión de cada una de los posibles riesgos, además de sus posibles impactos en distintos ámbitos.*

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (de los FAE)

El plan aplica estas normas y activos de la consultora, que están en el repositorio de activos de la organización:

- **NOR-01 - Reserva de cronograma.** El plan no se aprueba sin ella. Se dimensiona riesgo a riesgo con el Registro de Riesgos y se coloca en el cronograma junto a los paquetes de trabajo que cada riesgo amenaza. No vale una reserva acumulada al final del proyecto.
- **NOR-05 - Informes de seguimiento con valor ganado.** Uno por sprint, con fecha de corte el último día del sprint, dirigido al patrocinador, con las desviaciones y las decisiones.
- **NOR-07 - Compromisos con terceros.** No se emite ningún pedido antes de que el patrocinador apruebe el plan y TuSuper acepte el calendario y el alcance. Eso fija cuándo se puede pedir el conector con el ERP (riesto **R-01**).
- **NOR-10 - Horas extraordinarias.** Solo con autorización de la Oficina de Proyectos, con cargo a la reserva de gestión y hasta el 25 % de la dedicación semanal de cada miembro. El Director de proyecto y el equipo de expertos no pueden hacerlas.
- **NOR-11 - Medición del avance del producto.** Cada equipo de trabajo comunica sus incidencias y sus riesgos en su parte de desempeño.
- **NOR-12 - Consultas y peticiones.** Lo que haga falta conocer sobre la consultora se consulta a la Oficina de Proyectos, y sobre el cliente o el encargo, al patrocinador, siempre por escrito.
- **NOR-14 - Lista de verificación de riesgos.** La mantiene la Oficina de Proyectos con las lecciones aprendidas de los proyectos cerrados. El Director de proyecto la recorre para identificar los riesgos y la contrasta con su Registro de Riesgos.
- **NOR-17 - Presupuesto y reservas.** La reserva de contingencia va dentro de la línea base de costes. El director la dimensiona contra cada riesgo, anota en el Registro de Riesgos el importe de cada uno y dispone de ella. La reserva de gestión queda fuera y solo se usa con una solicitud de cambio aprobada por la Oficina de Proyectos.
- **NOR-18 - Control de cambios.** Las líneas base solo cambian con una solicitud de cambio escrita y su análisis de impacto. La decide el patrocinador si afecta a TuSuper o pone en riesgo la fecha de entrada en explotación, y la Oficina de Proyectos si pide recursos o reserva de gestión.
- **NOR-20 - Calendario laboral.** Del 24 de diciembre al 1 de enero la consultora no trabaja, ni con horas extraordinarias, así que ninguna respuesta puede contar con esos días.

CATEGORÍAS DE RIESGOS

Son las categorías que usa el Registro de Riesgos. Para no perder el contraste con la lista de verificación de riesgos de la consultora (**NOR-14**), cada una lleva los códigos de la lista que le corresponden:

- **Adquisiciones / Proveedores (LV-07 y LV-08).** Los pedidos a terceros y lo que entregan, como el conector con el ERP (**R-01**).
- **Cronograma / Gestión (LV-02, LV-06, LV-12 y LV-13).** Retrasos que se acumulan de un sprint a otro, entregables que no llegan verificados a su cierre y la propia planificación, con la fecha de entrada en explotación como límite (**R-02**).
- **Técnico / Arquitectura (LV-10 y LV-11).** La arquitectura y la integración con los sistemas de TuSuper, sobre todo el ERP heredado y sus datos (**R-03**).
- **Externo / Seguridad (LV-09).** Servicios externos y lo que exigen en seguridad, como la auditoría del proveedor de la pasarela de pago (**R-04**).
- **Cliente / Dependencias (LV-04 y LV-05).** Lo que depende de TuSuper (datos, accesos, cuentas y decisiones) y las peticiones nuevas que no pasan por una solicitud de cambio (**R-05**).
- **Recursos / Organización (LV-14 y LV-15).** El personal que concede la Oficina de Proyectos, su dedicación, las retenciones por otros proyectos y las bajas (**R-06**).
- **Operativo / Transición (LV-17).** El piloto, la puesta en explotación y la formación del personal de las tiendas (**R-07**).
- **Calidad / Técnico (LV-01 y LV-03).** Los requisitos no funcionales y los criterios de aceptación, y los rechazos que provocan en los cierres (**R-08**).

METODOLOGÍA PARA RECOGIDA DE RIESGOS

Los riesgos se identifican durante todo el proyecto y cada uno se anota en el Registro de Riesgos con quién lo ha aportado, en la columna de interesado (fuente), con su identificador del Registro de Interesados o el documento de donde sale.

En la planificación, el Director de proyecto parte de:

- los riesgos de alto nivel del acta (**R-01** a **R-03**);
- la lista de verificación de riesgos, que recorre entera (**LV-01** a **LV-17**) y contrasta con el registro (**NOR-14**);
- el Registro de Supuestos, debido a que cada supuesto que resulte falso puede ser un riesgo;
- el contrato, la correspondencia con TuSuper (**C-01** a **C-03**) y el informe de requisitos;
- las reuniones con el equipo de expertos mientras está en el proyecto (semanas 1 a 3), que conoce cada materia: arquitectura, integración, pruebas y despliegue.

Lo que dependa de la consultora se pregunta por escrito a la Oficina de Proyectos y lo que dependa del cliente, al patrocinador.

En la ejecución, las fuentes son:

- los partes de desempeño de cada equipo al final de cada sprint, con los riesgos que ven venir (**NOR-11**);
- las revisiones y retrospectivas de los sprints y las incidencias que vayan saliendo;
- el seguimiento de los proveedores: el del conector y el departamento de formación.

Cada riesgo se escribe como causa, evento y efecto antes de anotarlo. Los riesgos triviales, que tienen una respuesta conocida y caben de sobra en la reserva de contingencia, no se registran.

METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS

Cada riesgo del registro se analiza en estos pasos:

1. Probabilidad. Se le da un nivel de la tabla de definiciones de probabilidad. Para las cuentas se usa el valor central de cada intervalo: Muy baja **0.1**, Baja **0.3**, Media **0.5**, Alta **0.7** y Muy alta **0.9**.

2. Impacto. Se valora por separado en alcance, tiempo, costes y calidad con la tabla de definiciones de impacto, que da **1**, **3**, **5**, **7** o **9** puntos.

3. Nivel de impacto. La media ponderada de los cuatro impactos: **0.2 × alcance + 0.4 × tiempo + 0.3 × costes + 0.1 × calidad**, que va de **1** a **9**. El tiempo pesa más porque la fecha de entrada en explotación no admite desplazamiento y cada día de retraso tiene penalización. Los costes van detrás porque el contrato es a precio cerrado. Este nivel es el que decide la prioridad.

4. Valor del riesgo. Probabilidad × nivel de impacto. Además, el valor de cada dimensión (**probabilidad × su impacto**) se sitúa en la matriz de esa dimensión, que enseña en qué dimensión está más expuesto el proyecto.

5. Importe y días de reserva. Se estima cuánto costaría responder al riesgo si ocurre, teniendo en cuenta su probabilidad, y ese importe es su parte de la reserva de contingencia (**NOR-17**). Con los días de retraso se hace lo mismo para su reserva de cronograma, que se coloca junto al trabajo que amenaza (**NOR-01**). En el registro van el importe y los días con el sitio donde se colocan (columna de reserva asignada), y el cálculo de cada importe va en el plan de dirección, en su apartado de reserva de contingencia de costes.

6. Respuesta. Se elige la estrategia (evitar, transferir, mitigar o aceptar) y se escribe el plan de contingencia, el disparador observable, que es una cifra, una fecha o un hecho comprobable que indica que el riesgo está ocurriendo o va a ocurrir, y los dos responsables del registro: el del seguimiento y el de la respuesta.

METODOLOGÍA PARA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

La prioridad la marca el nivel de impacto. En este proyecto la fecha de entrada en explotación no se puede mover y el contrato es a precio cerrado, así que un riesgo que pueda romper cualquiera de las dos cosas se trata con la máxima prioridad aunque su probabilidad sea baja. La probabilidad entra en el valor del riesgo, que ordena los riesgos de una misma prioridad, y en su reserva.

- **Muy alta:** nivel de impacto de 7 o más.
- **Alta:** de 6 a menos de 7.
- **Media:** de 4 a menos de 6.
- **Baja:** menos de 4.

Qué se hace con cada prioridad:

- **Muy alta:** mitigación desde la planificación, plan de contingencia y reserva. La sigue el propio Director de proyecto y sale en todos los informes de seguimiento.
- **Alta y media:** mitigación, plan de contingencia y reserva. Las sigue el responsable que fija el registro, y entran en el informe de seguimiento cuando cambian de estado.
- **Baja:** se acepta. Sigue en el registro y se revisa en cada medición por si sube de nivel.

Dentro de una misma prioridad los riesgos se ordenan por su valor y, si empatan, va primero el que más impacto tiene en cuanto a tiempo.

PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS

Cuando aparece el disparador observable de un riesgo, o un parte de desempeño dice que se ha producido, su responsable del seguimiento lo comunica al Director de proyecto y se sigue este orden:

1. El Director de proyecto lo anota como incidencia en el Registro de Incidencias, y en el Registro de Riesgos se añade al riesgo la anotación de materializado con el identificador de esa incidencia.

2. El responsable de la respuesta pone en marcha el plan de contingencia que figura en el registro.

3. Si la respuesta cuesta dinero, el Director de proyecto la paga con la reserva de contingencia, que está dentro de su autoridad (**NOR-17**): la parte usada pasa al paquete que la necesita y el total de la línea base no cambia. Si necesita tiempo, se usa la reserva de cronograma que el registro le asigna a ese riesgo (**NOR-01**).

4. La decisión queda en el Registro de Decisiones del Cuaderno de bitácora, con las alternativas que se descartan.

5. Si las reservas no llegan:

- para más fondos o más personal, el director presenta una solicitud de cambio a la Oficina de Proyectos, que decide sobre la reserva de gestión (**NOR-17** y **NOR-18**);
- para horas extraordinarias, una solicitud de recursos justificada con una solicitud de cambio, con el tope del 25 % de la dedicación y nunca entre el 24 de diciembre y el 1 de enero (**NOR-10** y **NOR-20**);
- si afecta al alcance contratado o pone en riesgo la fecha de entrada en explotación, una solicitud de cambio al patrocinador con su análisis de impacto, y si cambia el contrato hace falta también la conformidad escrita de TuSuper (**NOR-18**).

6. Lo ocurrido, la respuesta y el uso de las reservas se cuentan en el informe de seguimiento de ese sprint (**NOR-05**).

7. Al cerrar la incidencia se revisan los riesgos relacionados y lo aprendido pasa a las lecciones aprendidas.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	ACTIVIDAD *Actividad a incluir en el Diccionario de la EDT del paquete de trabajo.*	RESPONSABLE
1.5.1	Dirección del proyecto en la planificación	Identificar los riesgos con los del acta (**R-01** a **R-03**), la lista de verificación (**LV-01** a **LV-17**) y el Registro de Supuestos, analizarlos y priorizarlos, abrir el Registro de Riesgos y dimensionar con él las reservas de contingencia y de cronograma.	Director del proyecto
1.5.2 - 1.5.7	Dirección del proyecto en el Sprint 1 a Sprint 6 (un paquete por sprint)	En cada medición de valor ganado (último día del sprint), revisar con los responsables del seguimiento los disparadores y los riesgos que traen los partes de desempeño, anotar el estado de cada riesgo en el Registro de Riesgos, poner en marcha los planes de contingencia que toquen y recoger el uso de las reservas en el informe de seguimiento.	Director del proyecto, con los responsables del seguimiento de cada riesgo
1.5.8	Dirección del cierre del proyecto	Cerrar el Registro de Riesgos y pasar a las lecciones aprendidas los riesgos ocurridos y las respuestas aplicadas, para que la Oficina de Proyectos actualice su lista de verificación (**NOR-14**).	Director del proyecto
1.6.1	Conector homologado con el ERP, pedido, seguido y aceptado	Seguir con el proveedor homologado, en cada sprint, la fecha de entrega del conector (**R-01**) hasta que esté en funcionamiento.	Director del proyecto
1.6.2	Manual de uso, guía para repartidores y formación del personal de las 3 tiendas piloto con el departamento de formación (**NOR-26**), gestionados y aceptados	Comprobar con el departamento de formación que la formación de las 3 tiendas del piloto termina antes del piloto (**R-07**).	Responsable del seguimiento de **R-07**

INFORMES A ELABORAR	
#	**DESCRIPCIÓN**
1	Registro de Riesgos. Se abre en la planificación y se entrega con el plan de dirección. En cada medición de valor ganado se añaden los riesgos nuevos y a cada riesgo una anotación fechada de su estado: abierto (con la probabilidad o el impacto nuevos si han cambiado), materializado (con el identificador de su incidencia) o cerrado. Las anotaciones anteriores no se borran.
2	Informe de seguimiento de cada sprint al patrocinador (**NOR-05**), con los riesgos de prioridad alta, los que han cambiado de prioridad, los que han ocurrido y el uso de las reservas de contingencia y de cronograma.
3	Registro de Incidencias, con los riesgos que se han producido y la respuesta aplicada.
4	Solicitud de cambio con su análisis de impacto, cuando la respuesta necesite reserva de gestión u horas extraordinarias o cambie el alcance, el plazo o el coste (**NOR-18**).
5	Lecciones aprendidas al cerrar el proyecto: riesgos ocurridos, respuestas aplicadas y si funcionaron.

ROLES Y RESPONSABLES

ROL	RESPONSABLE
RECOGIDA DE RIESGOS	*Director del proyecto*
ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS	*Director del proyecto*
SEGUIMIENTO DE RIESGOS	*Director del proyecto, con los riesgos que comunican los partes de desempeño (**NOR-11**)*
APLICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA	*Director del proyecto (**NOR-17**)*
USO DE LA RESERVA DE GESTIÓN Y DE HORAS EXTRAORDINARIAS	*Oficina de Proyectos, con la solicitud de cambio del Director de proyecto (**NOR-10** y **NOR-17**)*
CAMBIOS QUE AFECTAN A TUSUPER O A LA FECHA DE ENTRADA EN EXPLOTACIÓN	*Patrocinador del proyecto, con la solicitud de cambio del Director de proyecto (**NOR-18**)*

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

Muy alta	*>= 80%*
Alta	*[60%, 80%)*
Media	*[40%, 60%)*
Baja	*[20%, 40%)*
Muy baja	*[1%, 20%)*

DEFINICIONES DE IMPACTO

NIVEL	ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD
Muy alto	Afecta a más del 30% de los paquetes de trabajo.	Extiende la duración del proyecto más del 5%.	Aumenta los costes más del 7%.	No se cumplen a la vez **CA-01** y **CA-02**, el piloto no supera **CA-03** o la plataforma no puede entrar en explotación con los criterios de aceptación cumplidos.
Alto	Afecta entre el 20% y el 30% de los paquetes.	Extiende la duración del proyecto menos del 5%.	Aumenta los costes menos del 7%.	TuSuper rechaza en un cierre varios requisitos de una línea de aceptación, o no se cumple uno de los criterios **CA-01** o **CA-02**.
Medio	Afecta entre el 10% y el 20% de los paquetes.	Extiende la duración del proyecto menos del 2%.	Aumenta los costes menos del 5%.	Un requisito llega a su cierre sin cumplir algún criterio de aceptación y su aceptación pasa al cierre siguiente.
Bajo	Afecta entre el 5% y el 10% de los paquetes.	Afecta a actividades de la cadena crítica, pero no extiende la duración del proyecto.	Aumenta los costes menos del 3%.	Un requisito o elemento transversal no queda verificado en su sprint y se corrige en el siguiente, antes de su cierre.
Muy bajo	Afecta a menos del 5% de los paquetes.	No afecta a actividades de la cadena crítica.	Aumenta los costes menos del 1%.	Defectos menores que el equipo corrige en el mismo sprint, sin que ningún requisito deje de quedar verificado.

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO ALCANCE

Muy alto	0,9	2,7	4,5	6,3	8,1
Alto	0,7	2,1	3,5	4,9	6,3
Medio	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
Bajo	0,3	0,9	1,5	2,1	2,7
Muy bajo	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9
	Muy bajo	**Bajo**	**Medio**	**Alto**	**Muy Alto**

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO TIEMPO

Muy alto	0,9	2,7	4,5	6,3	8,1
Alto	0,7	2,1	3,5	4,9	6,3
Medio	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
Bajo	0,3	0,9	1,5	2,1	2,7
Muy bajo	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO COSTES

Muy alto	0,9	2,7	4,5	6,3	8,1
Alto	0,7	2,1	3,5	4,9	6,3
Medio	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
Bajo	0,3	0,9	1,5	2,1	2,7
Muy bajo	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO CALIDAD

Muy alto	0,9	2,7	4,5	6,3	8,1
Alto	0,7	2,1	3,5	4,9	6,3
Medio	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
Bajo	0,3	0,9	1,5	2,1	2,7
Muy bajo	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto